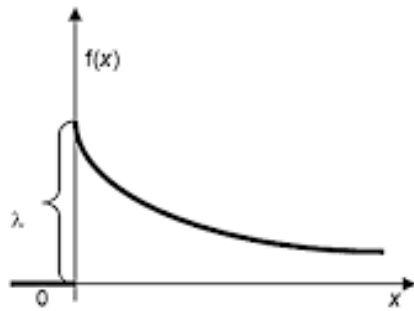
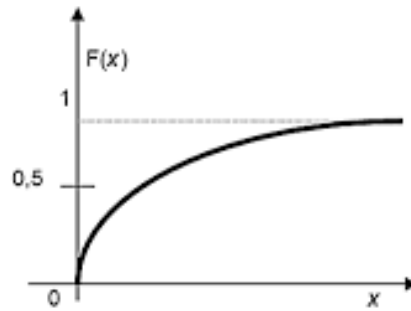


ЕКСПОНЕНЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛ

$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}$$



$$F(x) = 1 - e^{-\lambda \cdot x}$$



Система складається з n вузлів, які працюють. Якщо хоч один вузол ламається, то система виходить з ладу. Нам відомо, що одиницю часу виходять з ладу, в середньому, λ з n вузлів. Тоді логічно припустити, що за час t виходять з ладу, в середньому, $\lambda \cdot t$ вузлів. За формулою Пуассона, ймовірність того, що за час t ламається m вузлів становить:

$$P_m = \frac{1}{m!} \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot (\lambda \cdot t)^m$$

Ймовірність того, що протягом часу t жоден з вузлів не вийде з ладу, тобто того, що $m=0$ становить:

$$P_0 = e^{-\lambda \cdot t}$$

Ймовірність того, що система за час t вийде з ладу:

$$P(t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

Експоненційний розподіл описує ймовірність виходу із ладу технічних систем в залежності від часу t їх роботи.

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t} \qquad F(t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

Числові характеристики експоненційного розподілу

1. Математичне очікування m_x

$$m_x = \int_0^{\infty} t \cdot f(t) \cdot dt = \lambda \cdot \int_0^{\infty} t \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot dt = \frac{1}{\lambda}$$

Середній час роботи системи до відмови становить $\frac{1}{\lambda}$

2. Дисперсія:

$$D_x = \lambda \cdot \int_0^{\infty} t^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot dt - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

3. Середньоквадратичне відхилення $\sigma = \sqrt{D_x} = \frac{1}{\lambda}$

РОЗРАХУНКИ НАДІЙНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО РОЗПОДІЛУ

Ймовірність безвідмовної роботи протягом часу t :

$$P(t) = e^{-\lambda \cdot t}$$

λ - інтенсивність відмов, $\frac{1}{\lambda}$ - середній час напрацювання на відмову

Приклад 1. Ноутбук має середній час напрацювання на відмову 36 місяців. Його придбав студент групи ІО-25 при вступі на 1-й курс. Визначити ймовірність того, що комп'ютер поламається на другому курсі.

Слайд 5

Розв'язок 1. Ймовірність того, що ноутбук буде працювати протягом двох років роботи:

$$P(24) = e^{-\lambda \cdot 24} = e^{-\frac{24}{36}} = e^{-0,667} = 0.51$$

Ймовірність того, що ноутбук буде працювати протягом першого року роботи:

$$P(12) = e^{-\lambda \cdot 12} = e^{-\frac{12}{36}} = e^{-0,333} = 0.72$$

Ймовірність того, що ноутбук ламається на 2-му році експлуатації :

$$P(12 \leq t \leq 24) = 0.72 - 0.51 = 0.21$$

Приклад 2. Ноутбук має середній час напрацювання на відмову 36 місяців. Його придбав студент групи ІМ-21 при вступі на 1-й курс. Рік ноутбук пропрацював безвідмовно. Визначити ймовірність того, що він ламається на другому році навчання.

Слайд 6

Розв'язок 2. Ймовірність того, що ноутбук вийде з ладу на протязі перших двох років роботи:

$$P(24) = 1 - e^{-\lambda \cdot 24} = 1 - e^{-\frac{24}{36}} = 1 - e^{-0,667} = 0.49$$

Ймовірність того, що ноутбук ламається на першому році роботи:

$$P(12) = 1 - e^{-\lambda \cdot 12} = 1 - e^{-\frac{12}{36}} = 1 - e^{-0,333} = 1 - 0.72 = 0.28$$

Апріорна ймовірність того, що ноутбук ламається на 2-му році експлуатації :

$$P(12 \leq t \leq 24) = 0.49 - 0.28 = 0.21$$

Ймовірність того, що ноутбук ламається після 1-го року експлуатації :

$$P(t > 12) = 1 - 0.28 = 0.72$$

Ймовірність того, що ноутбук ламається на 2-му році експлуатації з урахуванням того, що він нормально працював протягом першого року :

$$P'(t \leq 24 / t > 12) = \frac{P(12 \leq t \leq 24)}{P(t > 12)} = \frac{0.21}{0.72} = 0.291$$

Слайд 7.

Якщо система має **k** вузлів, для яких задані інтенсивності відмов: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, то інтенсивність відмови системи дорівнює сумі інтенсивностей відмови її вузлів:

$$\lambda_C = \sum_{j=1}^k \lambda_j$$

Приклад 3. Комп'ютер містить материнську плату, блок живлення, вінчестер. Середній час напрацювання на відмову материнської плати - $170 \cdot 10^3$ годин, блока живлення - $26 \cdot 10^3$ годин, вінчестера - $18 \cdot 10^3$ годин. Визначити середній час напрацювання на відмову комп'ютера.

Слайд 8.

Розв'язок 3. $\lambda_1 = 1/170 \cdot 10^3 = 5.88 \cdot 10^{-6}$, $\lambda_2 = 1/26 \cdot 10^3 = 38.4 \cdot 10^{-6}$,
 $\lambda_3 = 1/18 \cdot 10^3 = 55.55 \cdot 10^{-6}$. $\lambda_c = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 99.83 \cdot 10^{-6}$.

Середній час напрацювання на відмову комп'ютера $1/\lambda_c = 10^4$ годин.

ПОНЯТТЯ ТЕХНІЧНОГО РЕСУРСУ

Технічний ресурс – це час, протягом якого безвідмовної роботи системи гарантується з заданою ймовірністю.



Приклад 4. На літаку Ан-26 встановлено двигуни АІ-24, які мають середній час напрацювання на відмову 15 000 годин.

Визначити ресурс двигуна, який забезпечує ймовірність безвідмовної роботи з ймовірністю 0.9.

Слайд 10

Розв'язок 4. Маємо рівняння: $P(t) = e^{-\lambda \cdot t} = 0.9$ Логарифмуємо ліву і праву частини: $-\lambda \cdot t = \ln 0.9 \Rightarrow$

$$t = -\frac{\ln 0.9}{\lambda} = -15000 \cdot (-0.105) = 1575$$

Це означає, що після **1575** годин роботи двигун списується.



Генерація чисел, розподілених за експоненційним розподілом

Якщо є випадкове число $0 \leq r \leq 1$ то число q , розподілене за експоненційним розподілом можна отримати з загальної формули генерації випадкових чисел з заданим законом розподілу:

$$r = F(q) = \int_0^q f(t) \cdot dt$$

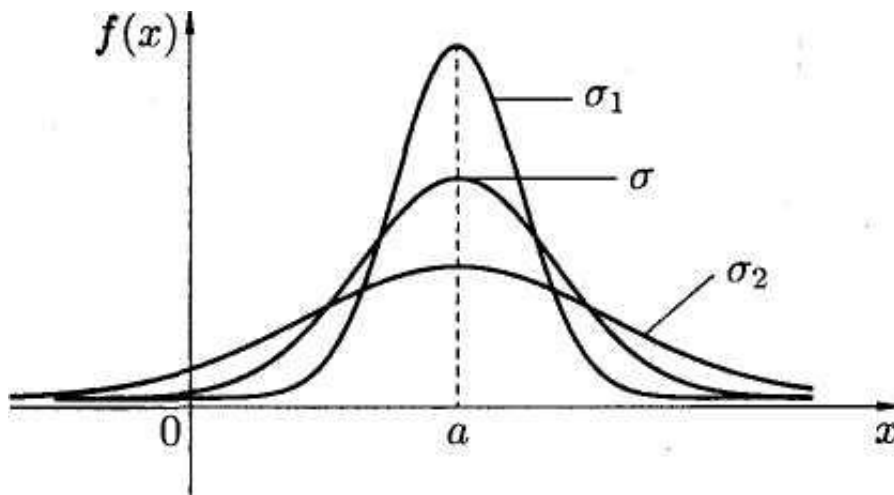
Тобто: $r = 1 - e^{-\lambda \cdot q}$ звідси $e^{-\lambda \cdot q} = 1 - r = r$

$$q = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln r$$

Слайд 12.

ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ, РОЗПОДІЛЕНІ НА НОРМАЛЬНИМ ЗАКОНОМ (Розподілення Гаусса)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2 \cdot \sigma^2}}$$



Графік функції $f(x)$ щільності нормального розподілу

a — математичне очікування m_x σ — середньоквадратичне відхилення

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2 \cdot \sigma^2}}$$



Визначення ймовірності знаходження випадкової величини, розподіленої за нормальним законом від заданому інтервалі від **a** до **b**:

$$P(a \leq x \leq b) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi} \cdot \sigma} \cdot \int_a^b e^{-\frac{(x-m)^2}{2 \cdot \sigma^2}} \cdot dx = \Phi\left(\frac{b-m_x}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m_x}{\sigma}\right),$$

де **$\Phi(x)$** – функція Лапласа:
$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot dt$$

Значення функції Лапласа можуть бути обчислені:

- з використанням таблиць (при обчисленнях вручну);
- за допомогою чисельного інтегрування (при обчисленні на комп'ютері).

Властивості функції Лапласа:

$$\Phi(0) = 0$$

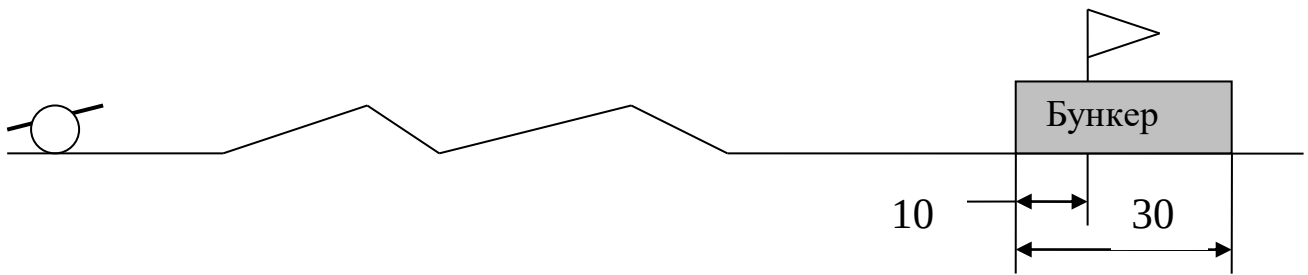
$$\Phi(-x) = -\Phi(x)$$

$$\Phi(\infty) = 0.5$$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0.00	0.0000	0.49	0.1879	0.98	0.3365	1.47	0.4292
0.01	0.0040	0.50	0.1915	0.99	0.3389	1.48	0.4306
0.02	0.0080	0.51	0.1950	1.00	0.3413	1.49	0.4319
0.03	0.0120	0.52	0.1985	1.01	0.3438	1.50	0.4332
0.04	0.0160	0.53	0.2019	1.02	0.3461	1.51	0.4345
0.05	0.0199	0.54	0.2054	1.03	0.3485	1.52	0.4357
0.06	0.0239	0.55	0.2088	1.04	0.3508	1.53	0.4370
0.07	0.0279	0.56	0.2123	1.05	0.3531	1.54	0.4382
0.08	0.0319	0.57	0.2157	1.06	0.3554	1.55	0.4394
0.09	0.0359	0.58	0.2190	1.07	0.3577	1.56	0.4406
0.10	0.0398	0.59	0.2224	1.08	0.3599	1.57	0.4418
0.11	0.0438	0.60	0.2257	1.09	0.3621	1.58	0.4429
0.12	0.0478	0.61	0.2291	1.10	0.3643	1.59	0.4441
0.13	0.0517	0.62	0.2324	1.11	0.3665	1.60	0.4452
0.14	0.0557	0.63	0.2357	1.12	0.3686	1.61	0.4463
0.15	0.0596	0.64	0.2389	1.13	0.3708	1.62	0.4474
0.16	0.0636	0.65	0.2422	1.14	0.3729	1.63	0.4484
0.17	0.0675	0.66	0.2454	1.15	0.3749	1.64	0.4495
0.18	0.0714	0.67	0.2486	1.16	0.3770	1.65	0.4505
0.19	0.0753	0.68	0.2517	1.17	0.3790	1.66	0.4515
0.20	0.0793	0.69	0.2549	1.18	0.3810	1.67	0.4525
0.21	0.0832	0.70	0.2580	1.19	0.3830	1.68	0.4535
0.22	0.0871	0.71	0.2611	1.20	0.3949	1.69	0.4545
0.23	0.0910	0.72	0.2642	1.21	0.3869	1.70	0.4554
0.24	0.0948	0.73	0.2673	1.22	0.3888	1.71	0.4564
0.25	0.0987	0.74	0.2703	1.23	0.3907	1.72	0.4573
0.26	0.1026	0.75	0.2734	1.24	0.3925	1.73	0.4582
0.27	0.1064	0.76	0.2764	1.25	0.3944	1.74	0.4591
0.28	0.1103	0.77	0.2794	1.26	0.3962	1.75	0.4599
0.29	0.1141	0.78	0.2823	1.27	0.3980	1.76	0.4608
0.30	0.1179	0.79	0.2852	1.28	0.3997	1.77	0.4616
0.31	0.1217	0.80	0.2881	1.29	0.4015	1.78	0.4625
0.32	0.1255	0.81	0.2910	1.30	0.4032	1.79	0.4633
0.33	0.1293	0.82	0.2939	1.31	0.4049	1.80	0.4641
0.34	0.1331	0.83	0.2967	1.32	0.4066	1.81	0.4649
0.35	0.1368	0.84	0.2995	1.33	0.4082	1.82	0.4656
0.36	0.1406	0.85	0.3023	1.34	0.4099	1.83	0.4664
0.37	0.1443	0.86	0.3051	1.35	0.4115	1.84	0.4671
0.38	0.1480	0.87	0.3078	1.36	0.4131	1.85	0.4678
0.39	0.1517	0.88	0.3106	1.37	0.4147	1.86	0.4686
0.40	0.1554	0.89	0.3133	1.38	0.4162	1.87	0.4693
0.41	0.1591	0.90	0.3159	1.39	0.4177	1.88	0.4699
0.42	0.1628	0.91	0.3186	1.40	0.4192	1.89	0.4706
0.43	0.1664	0.92	0.3212	1.41	0.4207	1.90	0.4713
0.44	0.1700	0.93	0.3238	1.42	0.4222	1.91	0.4719
0.45	0.1736	0.94	0.3264	1.43	0.4236	1.92	0.4726
0.46	0.1772	0.95	0.3289	1.44	0.4251	1.93	0.4732
0.47	0.1808	0.96	0.3315	1.45	0.4265	1.94	0.4738
0.48	0.1844	0.97	0.3340	1.46	0.4279	1.95	0.4744

Приклад 5. Гармата стріляє по бункеру розміром 30 метрів, на якому, за 10 метрів від краю, встановлено прапор. Приціл здійснюється по прапору.

Розліт снаряду по дальності відносно точки прицілювання підпорядкований нормальному закону з середньоквадратичним відхиленням 20 метрів. Визначити ймовірність попадання снаряду в бункер.



Розв'язок 5. Якщо встановити початок координат в точку прицілювання (точку встановлення прапора), то $m=0$, $a = -10$, $b = 20$, $\sigma = 20$

$$P(a \leq x \leq b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) = \Phi(1) - \Phi(-0.5) = \Phi(1) + \Phi(0.5) = 0.34 + 0.19 = 0.53$$

Приклад 6.

На полігоні проводяться випробування нової гаубиці. Зроблено 100 пострілів, в результаті яких виявлено, що на робочій дистанції 14 кілометрів, 80% снарядів по дальності не відлітали далі ніж на 30 метрів від точки прицілу. Визначити середньоквадратичне відхилення розльоту снарядів по дальності.

Слайд 18

Розв'язок 6.

$$P(-30 \leq x \leq 30) = \Phi\left(\frac{30}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-30}{\sigma}\right) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{30}{\sigma}\right) = 0.8 \quad \Rightarrow \quad \Phi\left(\frac{30}{\sigma}\right) = 0.4$$

Використовуючи таблицю Лапласа в зворотному напрямку:

$$\frac{30}{\sigma} = 1.28 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \mathbf{23.44}$$

Приклад 7. Зріст чоловіків розподілено нормально з мат. очікуванням 175 та дисперсією 64 см². Визначити рівень такий, що 20% чоловіків вищі за цей рівень.

Слайд 19.

Розв'язок 7.

$$P(0 \leq x \leq h) = \Phi\left(\frac{h-175}{8}\right) - \Phi\left(\frac{0-175}{8}\right) = \Phi\left(\frac{h-175}{8}\right) + \Phi(21.9) = 0.8 = \\ = \Phi\left(\frac{h-175}{8}\right) + 0.5 = 0.8$$

$$\Phi\left(\frac{h-175}{8}\right) = 0.3$$

Використовуючи таблицю Лапласа в зворотному напрямку: $\frac{h-175}{8} = 0.84$

$$h = \mathbf{181.7}$$

Слайд 20.

Комп'ютерна генерація випадкових чисел, розподілених за нормальним законом.

1 метод. З використанням вбудованого генератора отримується 12 рівномірно розподілених випадкових чисел $r_1, r_2, \dots, r_{12}$: $0 \leq r_j \leq 1$.

Обчислюється Y за формулою:
$$Y = \sum_{j=1}^{12} r_j - 6$$

2 метод. З використанням вбудованого генератора отримується 6 рівномірно розподілених випадкових чисел $r_1, r_2, \dots, r_6$: $0 \leq r_j \leq 1$.

Обчислюється Y за формулою:
$$Y = \sqrt{2} \cdot \left(\sum_{j=1}^6 r_j - 3 \right)$$

3 метод. З використанням вбудованого генератора отримується 2 рівномірно розподілених випадкових чисел r_1, r_2 : $0 \leq r_j \leq 1$.

Обчислюється Y за формулою:
$$Y = \sqrt{-2 \cdot \ln r_1} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot r_2)$$

Одержання числа за нормальним розподілом (задано m та σ):

$$R = \sigma \cdot Y + m$$
$$\sigma' = \sqrt{D'}$$